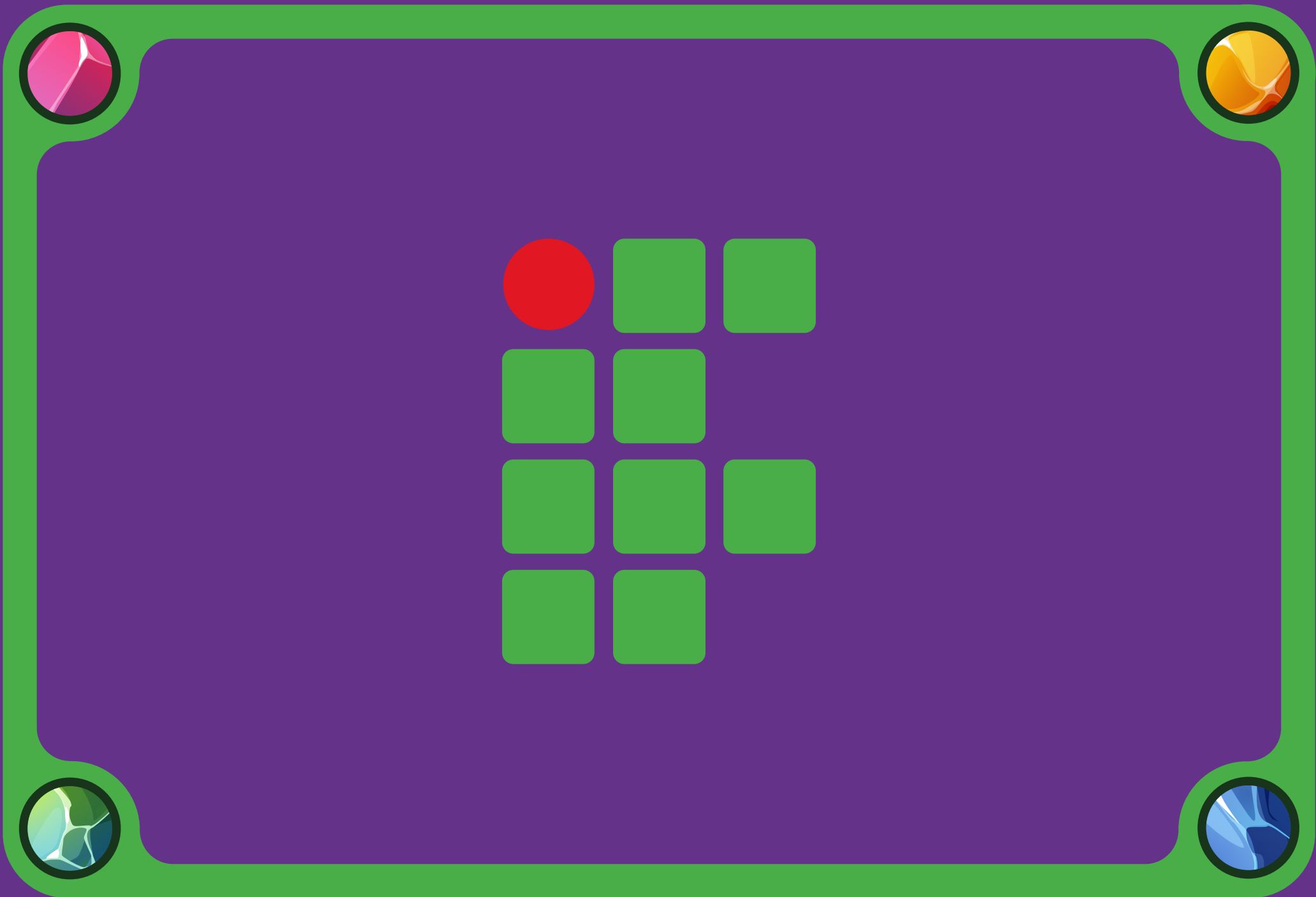




Saudações, jovem aventureiro(a).

Você chegou ao fim de uma grande jornada. Com esforço e coragem, conseguiu reunir as quatro pedras mágicas que abriram este livro especial. Mas, se você pensava que aqui encontraria feitiços prontos para garantir sua vaga no IFRN... saiba que o verdadeiro poder está em outro lugar: dentro de você.

Este livro não traz atalhos, mas mapas — mapas do saber. Aqui estão reunidos resumos e ideias importantes para ajudar você a lembrar de tudo que aprendeu nas viagens pelas quatro mesorregiões do Rio Grande do Norte, ao lado da Isa.

Talvez você tenha imaginado que um portal mágico se abriria, te levando direto para o campus dos seus sonhos, já como estudante do IFRN... Mas esse portal, na verdade, tem outro nome: exame de seleção. E quem o abre é você — com preparo, dedicação e confiança.

A boa notícia? Você já tem o que precisa. O ProITEC foi seu treinamento. Agora, este material final é sua última ferramenta antes da prova. Estude com atenção, acredite na sua força e lute com coragem, pois quem se dedica conquista seus objetivos.

Nos veremos em breve nas trilhas do IFRN.
Que a sabedoria ilumine seus passos.



Conceitos Básicos

- **Currículo integrado:** combina ensino médio e técnico simultaneamente, formando cidadãos para o trabalho e vida acadêmica;
- **Duração dos cursos:** os cursos técnicos integrados duram quatro anos;
- **Distribuição das disciplinas:** matérias do ensino médio e técnicas ocorrem simultaneamente durante todo o curso;
- **Oportunidades após conclusão do curso:** possibilidade de trabalhar na área técnica e/ou ingressar no ensino superior.

Princípios e valores do IFRN

- **Justiça social e igualdade:** 50% das vagas reservadas para estudantes de escolas públicas;
- **Cidadania:** projetos de extensão que conectam alunos com a comunidade;
- **Sustentabilidade:** desenvolvimento de projetos ambientais e tecnologias renováveis;
- **Formação humana integral:** atividades extracurriculares para desenvolvimento completo;
- **Indissociabilidade:** ensino, pesquisa e extensão são considerados inseparáveis.



Estrutura e organização



Campi

22 unidades distribuídas pelo Rio Grande do Norte;

Cursos por região

Oferta de cursos relacionados às atividades econômicas locais;

Organização didática

Documento que contém todas as normas acadêmicas da instituição;

Média para aprovação

60 pontos (escala de 0-100);

Dependência

Alunos reprovados em até três disciplinas avançam para o próximo ano cursando-as no contraturno.

Jornada de Integração



Assistência estudantil

Programas principais

Alimentação estudantil, apoio à formação, auxílio transporte e moradia;

Serviços de apoio

Atendimento médico, odontológico, psicológico e acompanhamento pedagógico;

Objetivo

Garantir não apenas o acesso, mas a permanência e sucesso dos estudantes.

Processo seletivo (ingresso nos cursos técnicos integrados)

Exame de seleção: destinado a alunos que estão no 9º ano ou concluíram o ensino fundamental;

Composição da prova: Língua Portuguesa (20 questões), Matemática (20 questões) e produção textual;

ProITEC: curso preparatório que oferece bônus de 4% nas notas de português e matemática e 1% em ética e cidadania;

Dicas de estudo: criar plano personalizado, otimizar ambiente, usar técnicas eficientes, manter rotina saudável e buscar recursos de apoio.

O texto

Conjunto de enunciados (ou signos linguísticos) que se interligam para formar uma mensagem significativa e eficiente, que resulta da presença da textualidade.



Texto não-verbal



Texto verbal

Variações linguísticas

As variações linguísticas podem ser classificadas como **dialetais** e **variações de estilo ou registro**.

Tipos de Variação Linguística

- Variação regional (dialeto ou diatópica)
- Variação social (ou diastrática)
- Variação histórica (ou diacrônica)
- Variação situacional (de registro ou diafásica)
- Variação diamésica

Língua Portuguesa

Fatores pragmáticos

Intencionalidade

O propósito do autor

Aceitabilidade

A compreensão do texto pelo leitor

Situacionalidade

O contexto de produção e leitura.

Informatividade

O equilíbrio entre informações novas e conhecidas

Intertextualidade

As relações entre diferentes textos.

Fatores semânticos

Coerência e Coesão

Textualidade & Linguagem

→ Linguagem

- Sistema de signos
- Comunica ideias, emoções, intenções
- Base para estruturar e compreender textos

→ Textualidade

- Manifestação da linguagem
- Depende da organização com sentido

→ Construção do Texto

- Escolha e combinação de palavras
- Frases e parágrafos coesos e coerentes

→ Ferramentas Linguísticas

- Gramática
- Vocabulário
- Pronomes, conjunções, tempos verbais

Os fatores que garantem a textualidade são divididos em **pragmáticos e semânticos**.



Morfologia

Estuda as **formas** das palavras

Sintaxe

Analisa como as palavras **se organizam** dentro das orações

Termos ESSENCIAIS da oração

Sujeito

Simple, composto, oculto,
indeterminado e oração sem sujeito.

Predicado

Verbal, nominal e verbo-nominal.

Termos INTEGRANTES da oração

- Objeto direto
- Objeto indireto
- Complemento nominal
- Predicativo do sujeito ou do objeto
- Agente da passiva

Termos ACESSÓRIOS da oração

- Adjunto adnominal
- Adjunto adverbial
- Aposto

Termos INDEPENDENTES da oração

- Vocativo
- Interjeição



GÊNEROS textuais

São diferentes tipos de textos que possuem características específicas em relação ao seu conteúdo, estilo, estrutura e função comunicativa.

SEQUÊNCIAS textuais

São como blocos que, quando combinados, dão forma e sentido a um texto.

Língua Portuguesa

Homônimos x Parônimos

Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia e/ou mesma grafia, mas com significados diferentes.

Parônimos são palavras que possuem grafia e pronúncia parecidas, mas significados diferentes.

Tipos de CONCORDÂNCIA

- Concordância Verbal
- Concordância Nominal

Tipos de REGÊNCIA

- Regência Verbal
- Regência nominal

Tipos de coerência

Coerência sintática
Coerência semântica
Coerência temática
Coerência pragmática
Coerência estilística
Coerência genérica
Coerência figurativa
Coerência descritiva
Coerência narrativa
Coerência argumentativa

Tipos de coesão

Coesão referencial
Coesão sequencial
Coesão lexical
Coesão por elipse
Coesão por referência
Conectores e marcadores discursivos

Sistemas de Numeração

1. Decimal

Dígitos: 0 a 9

Sistema mais utilizado no dia a dia

Cada posição vale 10^n (potência de 10)

Exemplo

$$345 = 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

2. Binário

Dígitos: 0 e 1

Usado em computadores e eletrônica digital

Cada posição vale 2^n (potência de 2)

Exemplo

$$1011 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 11 \text{ em decimal}$$

3. Romano

Letras como símbolos

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50

C = 100, D = 500, M = 1000

Regras:

Repetição até 3 vezes (III = 3)

Subtração: IV = 4, IX = 9

Exemplo

$$XIV = 10 + (5 - 1) = 14$$

Conjuntos Numéricos

Números Irracionais

$\{\pi, \sqrt{2}, e\}$

Decimais infinitos não periódicos

Números Naturais (N)

$\{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Usados na contagem

Números Inteiros (Z)

$\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

Inclui negativos e positivos

Números Racionais (Q)

$\{a/b, \text{ onde } a \text{ e } b \text{ são inteiros e } b \neq 0\}$

Representados por frações e decimais finitos

Números Reais (R)

Todos os anteriores reunidos

Englobam todos os números usados no dia a dia

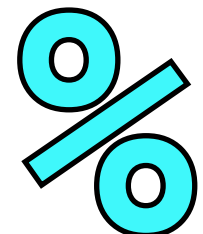
Matemática

Expressões Algébricas

As expressões algébricas combinam números, letras e operações matemáticas para representar relações matemáticas. Elas podem ter termos, variáveis e coeficientes, podendo ser simplificadas ou resolvidas.

Representação da porcentagem

Forma percentual	Forma fracionária	Forma decimal
5%	5/100	0,05
10%	10/100	0,1
120%	120/100	1,2

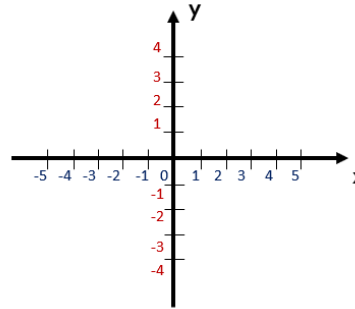


POLÍGONOS

Nome	Nº de lados
Não existe	1
Não existe	2
Triângulo	3
Quadrilátero	4
Pentágono	5
Hexágono	6
Heptágono	7
Octógono	8
Eneágono	9
Decágono	10
Undecágono	11
Dodecágono	12
Tridecágono	13
Tetradecágono	14
Pentadecágono	15
Icoságono	20

Elementos do Plano Cartesiano

- Eixo X
- Eixo Y
- Origem (0,0)
- Quadrante



Propriedades da Congruência

- **Reflexiva**
Qualquer figura é congruente a si mesma.
- **Simétrica**
Se A é congruente a B, então B é congruente a A.
- **Transitiva**
Se A é congruente a B e B é congruente a C, então A é congruente a C.

Matemática

EQUAÇÃO DO 1º GRAU

Sentença matemática expressa por uma igualdade que contém um ou mais termos desconhecidos representados por letras.

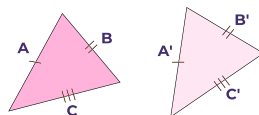
$$\underbrace{ax}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{b}_{\text{Termo 2}} = \underbrace{0}_{\text{Termo 3}}$$

Critérios de Congruência

para triângulos

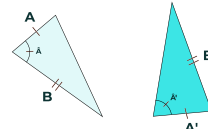
Lado-Lado-Lado (LLL) proporcional

Se os lados correspondentes de dois triângulos forem proporcionais, eles são semelhantes.



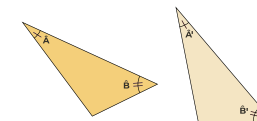
Lado-Ângulo-Lado (LAL)

Se dois lados correspondentes são proporcionais e o ângulo entre eles é igual, então os triângulos são semelhantes.



Ângulo-Ângulo (AA)

Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes iguais, então eles são semelhantes.



EQUAÇÃO DO 2º GRAU

As letras a, b e c são chamadas de **coeficientes** e podem apresentar **duas raízes**.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

forma reduzida

Medidas de Grandezas

Grandezas Proporcionais

Diretas: Aumentam ou diminuem juntas

Inversas: Uma aumenta, a outra diminui

Aplicações

- Regra de três
- Percentuais
- Conversão de unidades

UNIDADE 1: Fundamentos da ética e cidadania

Conceitos básicos de ética



Definição

Campo de reflexão sobre valores que orientam as ações humanas;

Características fundamentais

Reflexão, valores e ação;

Diferença entre ética e moral

Ética: reflexão e questionamento sobre valores e normas

Moral: conjunto de regras e costumes socialmente estabelecidos.

Perspectivas éticas

Ética da boa vida (Aristóteles): busca da felicidade e realização pessoal;

Ética do dever (Kant): valoriza princípios universais e racionais.

Cidadania

Definição: "direito a ter direitos" e participação na vida coletiva;

Características fundamentais: construção histórica e ampliação de direitos;

Diferença entre cidadão e súdito: o cidadão possui direitos de participação política, enquanto o súdito apenas obedece ao governante.

Ética e Cidadania



Evolução dos direitos

- **Direitos civis (século XVIII):** liberdades individuais (expressão, propriedade);
- **Direitos políticos (século XIX):** participação política (voto, associação);
- **Direitos sociais (século XX):** bem-estar social (educação, saúde);
- **Direitos difusos (contemporâneo):** meio ambiente, paz, sustentabilidade;
- **Direitos digitais (contemporâneo):** privacidade, acesso à informação.

Desafios da cidadania no Brasil

Cidadania regulada (W.G. Santos): direitos vinculados à profissão formal;

Cidadania em negativo (J.M. Carvalho): participação popular limitada;

Subcidadania (Jessé Souza): exclusão social naturalizada.

UNIDADE 2: Ética e cidadania no mundo contemporâneo

Ética planetária

Definição: pensar nossas ações considerando impactos globais e futuros;

Princípios: responsabilidade, solidariedade e respeito a todos os seres vivos;

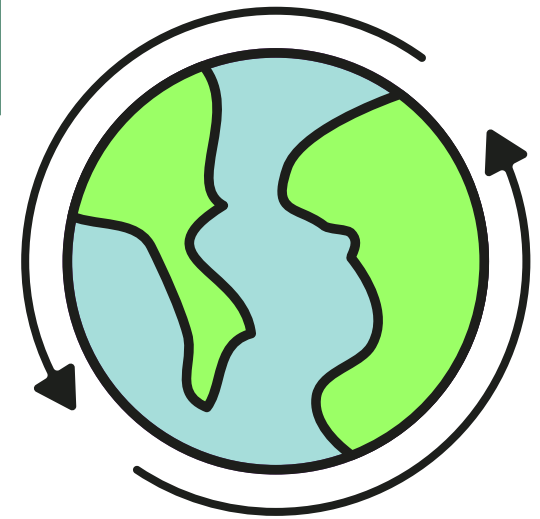
Exemplo: Carta da Terra (1990) - documento com princípios éticos para sociedade global.

Cidadania Planetária

Definição: consciência de pertencimento ao mundo, além das fronteiras nacionais;

Desafios globais: mudanças climáticas, desigualdade social, consumo excessivo.

Ética e Cidadania



Cidadania Digital

Definição: exercício de direitos e deveres no ambiente digital;

Desafios: desigualdade digital ("fosso digital"); privacidade e proteção de dados, desinformação e fake News, segurança online, ciberativismo.



Democracia

Definição: sistema de governo onde o poder pertence ao povo;

Formas de democracia

direta: participação sem intermediários (plebiscitos);

representativa: representantes eleitos tomam decisões;

deliberativa: debate e busca de consenso;

Pilares da democracia: liberdade, igualdade, fraternidade, diversidade, respeito.

Práticas para exercer ética e cidadania

Ações cotidianas

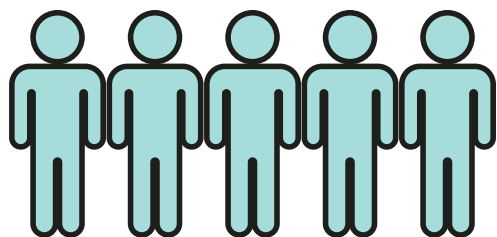
- Respeitar a natureza e economizar recursos;
- Ser solidário e ajudar quem precisa;
- Informar-se e compartilhar conhecimento;
- Defender os direitos humanos;
- Combater preconceitos e discriminação.

Fortalecimento da democracia

- Informar-se sobre questões sociais e políticas;
- Participar de debates e movimentos sociais;
- Exigir transparência dos governantes;
- Respeitar opiniões diferentes e buscar diálogo.

Cidadania digital responsável

- Pensar antes de postar;
- Respeitar a privacidade alheia;
- Verificar informações antes de compartilhar;
- Proteger dados pessoais;
- Usar a tecnologia para aprendizado e causas positivas.



Ética e Cidadania



Princípios para um futuro melhor

Humanismo planetário

Reconhecer nossa identidade humana comum;

Consciência ecológica

Entender nossa relação com o meio ambiente;

Solidariedade intergeracional

Responsabilidade com gerações futuras;

Igualdade e justiça

Combate às desigualdades sociais;

Reconhecimento da diversidade

Respeito às diferentes identidades culturais.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Rio Grande do Norte